

Lab Week 6

Table of Contents

Lab 6.1: Análise e Correção de Design VLSD	2
--	---

Lab 6.1: Análise e Correção de Design VLSM

Descrição da Atividade

Nesta atividade, o endereço de rede 172.16.128.0/17 foi utilizado para fornecer o endereçamento IP da rede mostrada no Diagrama de Topologia. O VLSM foi usado para criar sub-redes, mas o plano de endereçamento resultante contém vários erros. O objetivo é diagnosticar os problemas de endereçamento, determinar onde os erros estão localizados e, em seguida, propor e documentar as atribuições de endereçamento corretas.

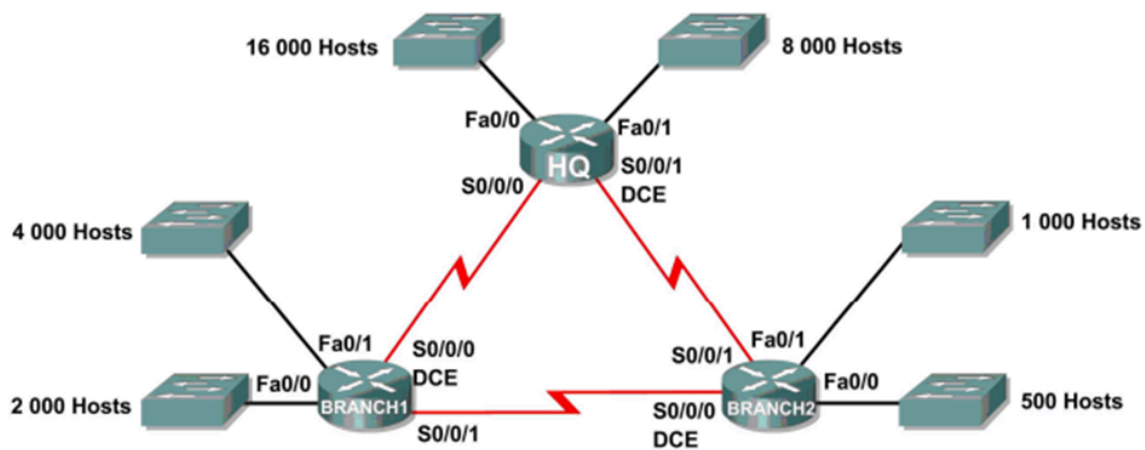


Diagrama da Topologia de Rede

Tabela de Endereçamento Inicial (Incorreta)

A análise a seguir baseia-se na tabela de endereçamento fornecida, que contém erros de projeto.

Sub-rede	Número de endereços IP necessários	Endereço de rede
LAN1 da HQ	16.000	172.16.128.0/19
LAN2 da HQ	8.000	172.16.192.0/18
LAN1 da Branch1	4.000	172.16.224.0/20
LAN2 da Branch1	2.000	172.16.240.0/21
LAN1 da Branch2	1.000	172.16.244.0/24
LAN2 da Branch2	500	172.16.252.0/23
Link da HQ para a Branch1	2	172.16.254.0/28
Link da HQ para a Branch2	2	172.16.254.16/30
Link da Branch1 para a Branch2	2	172.16.254.48/30

Diagnóstico dos Problemas

A tabela de endereçamento inicial apresenta múltiplos erros críticos que tornam a rede disfuncional:

1. Alocação de Tamanho Incorreto:

- A sub-rede **HQ LAN1** precisa de 16.000 endereços, mas a máscara **/19** só fornece 8.192 endereços ($2^{(32-19)} = 2^{13} = 8.192$). A rede é pequena demais.
- A sub-rede **Branch2 LAN1** precisa de 1.000 endereços, mas a máscara **/24** só fornece 256 endereços ($2^{(32-24)} = 2^8 = 256$). A rede é pequena demais.

- A sub-rede **HQ LAN2** precisa de 8.000 endereços, mas recebeu um bloco /18 com 16.384, um desperdício de recursos.
- O link **HQ para Branch1** recebeu uma máscara /28 (14 hosts) quando uma /30 (2 hosts) seria suficiente.

2. **Sobreposição de Sub-redes:** Este é o erro mais grave. As sub-redes foram alocadas de tal forma que se sobrepõem.

- A sub-rede **HQ LAN2 (172.16.192.0/18)** tem um intervalo de 172.16.192.0 a 172.16.255.255.
- Todas as outras sub-redes (exceto a HQ LAN1) foram alocadas dentro deste intervalo, causando um conflito massivo. Por exemplo, a **Branch1 LAN1 (172.16.224.0/20)** está contida na rede da HQ LAN2. O roteamento entre elas é impossível.

3. **Ordenação Incorreta:** O princípio fundamental do VLSM é alocar as sub-redes da maior para a menor. A tabela falha em seguir essa ordem (por exemplo, aloca um /19 antes de um /18), o que leva à fragmentação do espaço de endereços e torna a alocação correta impossível.

Tarefa 1: Examine o endereçamento para LANs HQ

Passo 1: Sub-rede HQ LAN1

1. Quantos endereços IP são necessários?

- Resposta: 16.000.

2. Quantos endereços IP estão disponíveis na sub-rede atualmente atribuída (172.16.128.0/19)?

- Resposta: 8.192.

3. A sub-rede atualmente atribuída atenderá aos requisitos de tamanho?

- Resposta: Não. A rede é muito pequena.

4. Se não, proponha uma nova máscara de sub-rede...

- **Resposta:** Uma máscara /18 (ou 255.255.192.0) é necessária para fornecer 16.384 endereços.

5. A sub-rede se sobrepõe a alguma das outras?

- **Resposta:** Não. No entanto, o problema principal é o tamanho insuficiente.

6. Se sim, proponha uma nova máscara/endereço...

- **Resposta:** A primeira sub-rede (a maior) deve ser 172.16.128.0/18.

Passo 2: Sub-rede LAN2 HQ

1. Quantos endereços IP são necessários?

- **Resposta:** 8.000.

2. Quantos endereços IP estão disponíveis na sub-rede atualmente atribuída (172.16.192.0/18)?

- **Resposta:** 16.384.

3. A sub-rede atualmente atribuída atenderá aos requisitos de tamanho?

- **Resposta:** Sim, mas é muito maior que o necessário, desperdiçando endereços.

4. Se não, proponha uma nova máscara de sub-rede...

- **Resposta:** Uma máscara /19 (8.192 endereços) seria a ideal.

5. A sub-rede se sobrepõe a alguma das outras?

- **Resposta:** Sim. Esta sub-rede (172.16.192.0 - 172.16.255.255) se sobrepõe a todas as sub-redes das Filiais (Branches) e aos links WAN.

6. Se sim, proponha uma nova máscara/endereço...

- **Resposta:** Seguindo um plano VLSM correto, a sub-rede deveria ser 172.16.192.0/19, alocada após a sub-rede da HQ LAN1.

Tarefa 2: Examine o endereçamento para LANs Branch1

Passo 1: Sub-rede LAN1 da Branch1

1. Quantos endereços IP são necessários?

- Resposta: 4.000.

2. Quantos endereços IP estão disponíveis na sub-rede atualmente atribuída (172.16.224.0/20)?

- Resposta: 4.096.

3. A sub-rede atualmente atribuída atenderá ao requisito de tamanho?

- Resposta: Sim.

4. A sub-rede se sobrepõe a alguma das outras?

- Resposta: Sim. Ela está dentro do intervalo da sub-rede HQ LAN2.

5. Se sim, proponha uma nova máscara/endereço...

- Resposta: A sub-rede correta, seguindo o plano VLSM, seria 172.16.224.0/20, mas alocada no espaço livre após as redes da HQ.

Passo 2: Sub-rede LAN2 da Branch1

1. Quantos endereços IP são necessários?

- Resposta: 2.000.

2. Quantos endereços IP estão disponíveis na sub-rede atualmente atribuída (172.16.240.0/21)?

- Resposta: 2.048.

3. A sub-rede atualmente atribuída atenderá ao requisito de tamanho?

- Resposta: Sim.

4. A sub-rede se sobrepõe a alguma das outras?

- Resposta: Sim. Ela também está dentro do intervalo da sub-rede HQ LAN2.

5. Se sim, proponha um novo endereço de rede...

- **Resposta:** A sub-rede correta seria 172.16.240.0/21, alocada após a LAN1 da Branch1.

Tarefa 3: Examine o endereçamento para LANs Branch2 e Links WAN

(As tarefas para a Branch2 e os links WAN seguem o mesmo padrão de erros: sobreposição com a HQ LAN2 e, em alguns casos, tamanho incorreto.)

- **Branch2 LAN1:** Precisa de 1.000 hosts, mas recebeu uma /24 (256 hosts). **Tamanho insuficiente e sobreposição.**
- **Branch2 LAN2:** Tamanho /23 (512 hosts) é adequado para 500 hosts, mas há **sobreposição.**
- **Links WAN:** Todos os links estão em **sobreposição** com a HQ LAN2. O link HQ-Branch1 também é **ineficiente** (/28 em vez de /30).

Tarefa 4: Documente as informações de endereçamento corrigidas

Para corrigir todos os erros, a alocação deve seguir o método VLSM, ordenando as redes da maior para a menor necessidade de hosts. Isso resulta na seguinte tabela de endereçamento, que é otimizada, funcional e não possui sobreposições.

Sub-rede	Hosts Necessários	Bloco de Endereços	Máscara de Rede	Endereço de Rede	Intervalo de Hosts	Endereço de Broadcast
HQ LAN1	16.000	16.384 (/18)	255.255.192.0	172.16.128.0	172.16.128.1 - 172.16.191.254	172.16.191.255
HQ LAN2	8.000	8.192 (/19)	255.255.224.0	172.16.192.0	172.16.192.1 - 172.16.223.254	172.16.223.255
Branch 1 LAN1	4.000	4.096 (/20)	255.255.240.0	172.16.224.0	172.16.224.1 - 172.16.239.254	172.16.239.255
Branch 1 LAN2	2.000	2.048 (/21)	255.255.248.0	172.16.240.0	172.16.240.1 - 172.16.247.254	172.16.247.255
Branch 2 LAN1	1.000	1.024 (/22)	255.255.252.0	172.16.248.0	172.16.248.1 - 172.16.251.254	172.16.251.255
Branch 2 LAN2	500	512 (/23)	255.255.254.0	172.16.252.0	172.16.252.1 - 172.16.253.254	172.16.253.255
Link WAN 1	2	4 (/30)	255.255.255.252	172.16.254.0	172.16.254.1 - 172.16.254.2	172.16.254.3
Link WAN 2	2	4 (/30)	255.255.255.252	172.16.254.4	172.16.254.5 - 172.16.254.6	172.16.254.7

			52		6	
Link WAN 3	2	4 (/30)	255.255.255.252	172.16.254.4/30	172.16.254.9 - 172.16.254.10	172.16.254.11

Exemplo de Implementação (Roteador HQ)

A seguir, um exemplo de como as interfaces do roteador HQ seriam configuradas em um sistema operacional Cisco IOS para aplicar o plano de endereçamento corrigido.

! Entrando no modo de configuração `global`
`configure terminal`

! Configuração da `interface` para a HQ LAN1

`interface FastEthernet0/0`

`description Conexão para a LAN1 da Sede (16.000 hosts)`

`ip address 172.16.128.1 255.255.192.0`

`no shutdown`

! Configuração da `interface` para a HQ LAN2

`interface FastEthernet0/1`

`description Conexão para a LAN2 da Sede (8.000 hosts)`

`ip address 172.16.192.1 255.255.224.0`

`no shutdown`

! Configuração da `interface serial` para a Branch1

`interface Serial0/0/0`

`description Link WAN para a Filial 1`

`ip address 172.16.254.1 255.255.255.252`

`no shutdown`

! Configuração da `interface serial` para a Branch2

`interface Serial0/0/1`

`description Link WAN para a Filial 2`

`ip address 172.16.254.5 255.255.255.252`

`no shutdown`

end

Conclusão

Este laboratório demonstrou a importância crítica do planejamento de rede e a aplicação correta do VLSM (Variable Length Subnet Masking). Ao diagnosticar o cenário inicial, onde a alocação incorreta de sub-redes resultou em sobreposições e tamanhos inadequados, ficou claro que um plano de endereçamento mal executado torna a rede completamente inoperante. Na prática, isso significaria uma interrupção total da comunicação entre a sede e as filiais, impedindo operações de negócio e o acesso a recursos críticos.

A solução corrigida, aplicando o método VLSM de forma ordenada (das maiores para as menores necessidades de hosts), resultou em um esquema de endereçamento IP eficiente, sem desperdício de endereços e sem sobreposições. Cada segmento da rede (LAN ou WAN) recebeu um bloco de tamanho apropriado, garantindo a comunicação, o roteamento e a escalabilidade futura da topologia.

Referências e Leitura Adicional

- Cisco: IP Addressing and Subnetting for New Users (<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html>)
- GeeksForGeeks: Variable Length Subnet Masking (VLSM) (<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/virtual-length-subnet-mask-vlsm-in-ip-networking/>)
- Study CCNA: VLSM (<https://study-ccna.com/variable-length-subnet-mask-vlsm/>)
- Comparitech: VLSM Tutorial (<https://www.comparitech.com/net-admin/variable-length-subnet-mask-vlsm-tutorial/>)
- IP Subnet Calculator (Ferramenta) (<https://calculator.net/ip-subnet-calculator.html>)